

01

천재(홍) 교과서 126p 문제 01번

기초

○ △ ×

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int 3 dx$

(2) $\int 4x^3 dx$

💡 Tip: 부정적분 공식: 미분의 역연산으로
 $\int k dx = kx + C$, $\int (x^4)' dx = x^4 + C$
 임을 이용합니다.

정답:

02

천재(홍) 교과서 128p 문제 02번

기초

○ △ ×

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x^4 dx$

(2) $\int x^7 dx$

💡 Tip: 거듭제곱의 부정적분 공식: $\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$ 에 대입하여 계산합니다.

정답:

03

천재(홍) 교과서 129p 문제 03번

기본

○ △ ×

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (3x^2 - 4x + 1) dx$

(2) $\int (x+1)(x-2) dx$

💡 Tip: 부정적분의 성질: 각 항별로 적분 공식을
 적용하고, 곱으로 된 식은 먼저 전개한 후
 적분합니다.

정답:

04

천재(홍) 교과서 130p 문제 04번

기초

○ △ ×

다음 식을 계산하시오.

(1) $\frac{d}{dx} \int (x^2 - 3x + 5) dx$

(2) $\int \left\{ \frac{d}{dx} (2x^3 + x) \right\} dx$

💡 Tip: 미분과 적분의 관계 성질: 적분 후
 미분하면 피적분함수 그대로 나오고, 미분 후
 적분하면 적분상수 C 가 붙습니다.

정답:

05

천재(홍) 교과서 133p 문제 01번

기초

○ △ ✕

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_1^3 2x \, dx$

(2) $\int_{-1}^2 3x^2 \, dx$

💡 Tip: 미적분의 기본정리 공식:

 $\int_a^b f(x) \, dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$ 에
위끝과 아래끝을 대입합니다.

정답:

06

천재(홍) 교과서 136p 문제 01번

기본

○ △ ✕

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-1}^2 (3x^2 - 2x) \, dx$

(2) $\int_0^1 (4x^3 + 6x^2 - 1) \, dx$

💡 Tip: 다항함수의 정적분 공식: 각 항별로
부정적분을 구한 뒤 위끝과 아래끝을 대입하여
뺏습니다.

정답:

07

천재(홍) 교과서 137p 문제 02번

기본

○ △ ✕

다음 식을 간단히 하여 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_1^2 (2x + 3) \, dx + \int_2^4 (2x + 3) \, dx$

💡 Tip: 정적분의 성질: 피적분함수가 같을 때 구간

연결 성질 $\int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx =$
 $\int_a^b f(x) \, dx$ 를 적용합니다.

정답:

08

천재(홍) 교과서 138p 문제 03번

기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = \begin{cases} 2x & (x \geq 1) \\ 3x^2 & (x < 1) \end{cases}$ 에 대하여 $\int_0^2 f(x) \, dx$
의 값을 구하시오.💡 Tip: 구간별로 정의된 함수는 기준점 $x = 1$ 을
중심으로 적분 구간을 $[0, 1]$ 과 $[1, 2]$ 로 나누어
각각 대입합니다.

정답:

09

천재(홍) 교과서 139p 문제 04번

기본

○ △ ×

정적분 $\int_0^3 |x - 1| dx$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 절댓값 기호가 포함된 식은 절댓값 안이 0 이 되는 $x = 1$ 을 기준으로 구간을 나누어 부호를 결정합니다.

정답: []

10

천재(홍) 교과서 141p 문제 01번

기본

○ △ ×

다음 식을 x 에 대하여 미분하시오.

$$(1) \quad \frac{d}{dx} \int_1^x (t^2 - 2t + 3) dt$$

$$(2) \quad \frac{d}{dx} \int_{-2}^x (3t^3 + t - 1) dt$$

Tip: 정적분으로 정의된 함수의 미분 공식:
 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ 를 적용합니다.

정답:

11

천재(홍) 교과서 142p 문제 02번

기본

○ △ ×

다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_2^x (t^3 - 3t + 1) dt$$

$$(2) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+h} (2t^2 + t - 4) dt$$

💡 **Tip:** 정적분과 미분계수의 관계 공식:
 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)dt = f(a)$ 에 선 대입합니다.

정답: _____

12

천재(홍) 교과서 150p 문제 01번

기본

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 **Tip:** 곡선과 x 축 사이의 넓이 공식: x 축 아래에 있는 구간 $[0, 2]$ 에서 $-f(x)$ 를 적분합니다.

정답:

13

천재(홍) 교과서 151p 문제 02번

기본

○ △ ✕

곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = x + 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

💡 Tip: 두 곡선 사이의 넓이: 교점의 x 좌표를 구한 후 (위쪽 식) - (아래쪽 식)을 적분 공식에 대입합니다.

정답:

14

천재(홍) 교과서 154p 문제 01번

기본

○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 3t^2 - 6t$ 일 때, 시각 $t = 3$ 에서의 점 P의 위치와 $t = 1$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P의 위치의 변화량을 각각 구하시오.

💡 Tip: 위치 공식 $x(t) = x_0 + \int_0^t v(u)du$, 위치의 변화량 공식 $\Delta x = \int_{t_1}^{t_2} v(t)dt$ 에 대입합니다.

정답:

15

천재(홍) 교과서 155p 문제 02번

기본

○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 3t^2 - 6t$ 일 때, 시각 $t = 1$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

💡 Tip: 움직인 거리 공식: 속력의 정적분 $s = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt$ 를 이용하여 속도의 부호가 바뀌는 구간을 나눕니다.

정답:

16

천재(홍) 교과서 144p 중단원 05번

기본

○ △ ✕

등식 $\int_1^x f(t) dt = x^2 + ax - 3$ 이 모든 실수 x 에 대하여 성립할 때, 상수 a 의 값과 $f(2)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 1단계: 선 대입 $x = 1$ 을 하여 a 를 구하고, 2단계: 양변을 x 에 대하여 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답:

21

천재(홍) 교과서 163p 대단원 02번 기본

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $(x-1)f(x) = \frac{d}{dx} \int (x^2 - 4x + a) dx$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

💡 Tip: 우변을 정리하면 $x^2 - 4x + a$ 가 됩니다. $x = 1$ 을 선 대입하여 a 를 구하고 인수분해합니다.

정답:

22

천재(홍) 교과서 163p 대단원 03번 기본

○ △ ×

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x) = \begin{cases} -kx & (x \geq 0) \\ 3x^2 - 2x & (x < 0) \end{cases}$ 이고 $f(-1) = f(1) = 3$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 각 구간별로 부정적분을 구하고, $x = 0$ 에서의 연속성 조건과 함숫값을 대입하여 k 를 구합니다.

정답:

23

천재(홍) 교과서 163p 대단원 04번 기본

○ △ ×

다항함수 $f(x) = \int (x^3 + x + 2) dx$ 의 극솟값이 1일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 양변을 미분하여 $f'(x) = x^3 + x + 2 = 0$ 의 실근을 찾아 극솟값 조건을 대입하여 적분상수 C 를 구합니다.

정답:

24

천재(홍) 교과서 163p 대단원 05번 기본

○ △ ×

모든 실수 x 에서 연속인 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $\int_{-2}^3 \{f(x) + g(x)\} dx = 4$, $\int_{-2}^3 \{f(x) - g(x)\} dx = 3$ 을 만족시킬 때, $\int_{-2}^3 \{2f(x) - 3g(x)\} dx$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 정적분의 선형성 성질을 이용하여 연립방정식을 세워 $\int f(x)dx$ 와 $\int g(x)dx$ 의 값을 각각 구합니다.

정답:

25

천재(홍) 교과서 163p 대단원 06번 기본

○ △ ✕

연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하자. 함수 $y = F(x)$ 의 그래프가 세 점 $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$ 을 지날 때, $\int_1^3 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 미적분의 기본정리 공식:
 $\int_1^3 f(x) dx = F(3) - F(1)$ 에 그래프의
 함수값을 대입합니다.

정답:

26

천재(홍) 교과서 163p 대단원 07번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = 3x^3 - x^2 + 1$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 정적분으로 정의된 함수의 극한 공식:
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t) dt = f(1)$ 에 선 대입합니다.

정답:

27

천재(홍) 교과서 164p 대단원 08번 기본

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x f(t) dt = 2x^3 + ax - 5$ 를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.
 (단, a 는 상수)

💡 Tip: 1단계: $x = 1$ 선 대입으로 a 를 구하고,
 2단계: 양변을 x 에 대하여 미분하여 $f(x)$ 를
 구합니다.

정답:

28

천재(홍) 교과서 164p 대단원 09번 심화

○ △ ✕

함수 $f(x) = 2x^4 - x + a$ 가 $\int_{-2}^1 \{f(x) + xf'(x)\} dx = 33$ 을 만족시킬 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 곱의 미분법 역연산: $f(x) + xf'(x) = \{xf(x)\}'$ 임을 이용하여 적분 공식에
 대입합니다.

정답:

29

천재(홍) 교과서 164p 대단원 10번 기본

○ △ ✕

곡선 $y = x^2 - x$ 와 직선 $y = mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{4}{3}$ 일 때, 양수 m 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 이차함수와 직선의 교점을 구하고, 넓이 공식 $S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$ 에 대입하여 m 을 구합니다.

정답:

30

천재(홍) 교과서 164p 대단원 11번 기본

○ △ ✕

곡선 $y = x|x| + 4$ 와 x 축 및 두 직선 $x = -1, x = a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 8일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 절댓값 함수의 구간을 $x \geq 0$ 과 $x < 0$ 으로 나누어 정적분을 계산하고 넓이 방정식 $S = 8$ 을 푹니다.

정답:

31

천재(홍) 교과서 164p 대단원 12번 심화

○ △ ✕

곡선 $y = x^2 - 3x$ 와 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $x = k$ 가 이등분할 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $0 < k < 4$)

💡 Tip: 전체 넓이를 구하고, 구간 $[0, k]$ 에서의 정적분이 전체 넓이의 $\frac{1}{2}$ 이 되는 k 를 구합니다.

정답:

32

천재(홍) 교과서 164p 대단원 13번 기본

○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = t^2 - 2t + a$ 이다. 점 P의 가속도가 6인 시각에서의 점 P의 위치가 원점일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 가속도 $a(t) = v'(t) = 6$ 에서 시각 t 를 구하고, 위치 적분 공식 $x(t) = \int_0^t v(u)du = 0$ 에 대입합니다.

정답:

33

천재(홍) 교과서 165p 대단원 14번

서술형

○ △ ✕

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여
 $\int_0^5 f(x) dx = 4$, $\int_0^3 f(x) dx = 6$, $\int_2^3 f(x) dx =$
 1 일 때, $\int_2^5 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 정적분의 구간 분할 성질 $\int_2^5 = \int_2^3 + \int_3^5$
 $\int_0^5 - \int_0^2 = \int_2^5$ 를 적용합니다.

정답:

34

천재(홍) 교과서 165p 대단원 15번

서술형

○ △ ✕

좌표가 1인 점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의
 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = t^2 - 4t + a$ 이다. 시각
 $t = 1$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P의 위치의 변화량이 4일 때,
 시각 $t = 3$ 에서의 점 P의 위치를 구하시오. (단, a 는 상수)

💡 Tip: 위치의 변화량 공식 $\int_1^3 v(t) dt = 4$ 를
 이용하여 a 를 구하고, 초기 위치 1에 $t = 3$ 까지의
 변화량을 대입하여 더합니다.

정답:

35

천재(홍) 교과서 165p 대단원 16번

서술형

○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의
 속도 $v(t)$ 의 그래프가 주어진 그림과 같을 때, 점 P가
 처음으로 운동 방향을 바꿀 때의 위치와 시각 $t = 1$ 에서
 $t = 6$ 까지 움직인 거리를 구하시오.

💡 Tip: 속도 그래프와 t 축이 이루는 넓이 성질을
 이용하여 운동 방향이 바뀌는 $v(t) = 0$ 시각의
 위치와 절댓값 적분 거리를 구합니다.

정답:

36

AI 숫자 변형 (01번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ✕

모든 실수 x 에 대하여 $\frac{d}{dx} \int (3x^2 + ax + 2) dx =$
 $(bx + 2)(x + 1)$ 이 성립할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a +$
 b 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 미분과 부정적분의 역연산 성질로 양변의
 계수를 비교합니다.

정답:

37

AI 숫자 변형 (07번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x^3 + x^2 - 3$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_2^x f(t) dt$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 정적분으로 정의된 함수의 극한 공식
 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt = f(a)$ 에 $x = 2$ 를
 대입합니다.

정답:

38

AI 숫자 변형 (08번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x f(t) dt = x^3 + ax - 4$ 를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수)

💡 Tip: 선 대입 $x = 1$ 로 a 를 구하고, 양변을
 미분하여 $f(x)$ 에 $x = 2$ 를 대입합니다.

정답:

39

AI 숫자 변형 (10번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = mx$ 로 둘러싸인 도형의
 넓이가 $\frac{32}{3}$ 일 때, 양수 m 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 넓이 공식 $\frac{1}{6}(m+2)^3 = \frac{32}{3}$ 을 세워
 양수 m 을 구합니다.

정답:

40

AI 숫자 변형 (11번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

곡선 $y = x|x| + 2$ 와 x 축 및 두 직선 $x = -1, x = a$
 로 둘러싸인 도형의 넓이가 4일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 구간을 $x \geq 0$ 과 $x < 0$ 으로 나누어
 정적분하고 넓이 방정식을 푹니다.

정답:

41

AI 숫자 변형 (12번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = 2x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $x = k$ 가 이등분할 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $0 < k < 4$)

💡 Tip: 전체 넓이의 절반이 되는 구간 $[0, k]$ 의 적분 방정식을 세워 k 를 구합니다.

정답:

42

AI 숫자 변형 (14번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_0^4 f(x) dx = 5$, $\int_0^2 f(x) dx = 3$, $\int_1^2 f(x) dx = 1$ 일 때, $\int_1^4 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 구간 분할 성질 $\int_1^4 = \int_0^4 - \int_0^1$ 을 적용하여 계산합니다.

정답:

43

AI 숫자 변형 (15번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 3t^2 - 4t + a$ 이다. 시각 $t = 0$ 에서 $t = 2$ 까지 점 P의 위치가 6일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 위치 적분 공식 $x(2) = x(0) + \int_0^2 v(t)dt = 6$ 에 대입하여 a 를 구합니다.

정답:

44

AI 숫자 변형 (16번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 4 - 2t$ 일 때, 출발 후 처음으로 운동 방향을 바꿀 때까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

💡 Tip: 운동 방향을 바꿀 때 $v(t) = 0$ 이 되는 시각을 찾고, 해당 구간까지 속력의 정적분을 계산합니다.

정답: